Activitat 1

Sistemes de numeració i portes lògiques

Víctor Álvarez i Max Martínez

Fonaments de maquinari Activitat 1

24/9/25

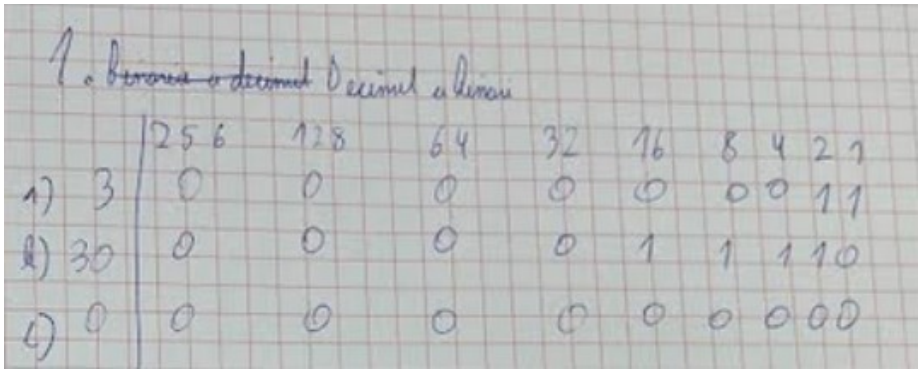
Jordi Foixench

Índex

1) Sistemes de numeració....3
2) Portes lògiques....6
Porta lògica a....6
Taula de veritat calculada....6
Taula comprovada amb Logisim....6
Porta lògica d....7
Taula de veritat calculada....7
Taula comprovada amb Logisim....7
Porta lògica f....8
Taula de veritat calculada....8
Taula comprovada amb Logisim....8
Porta lògica h....9
Taula de veritat calculada....9
Taula comprovada amb Logisim....9

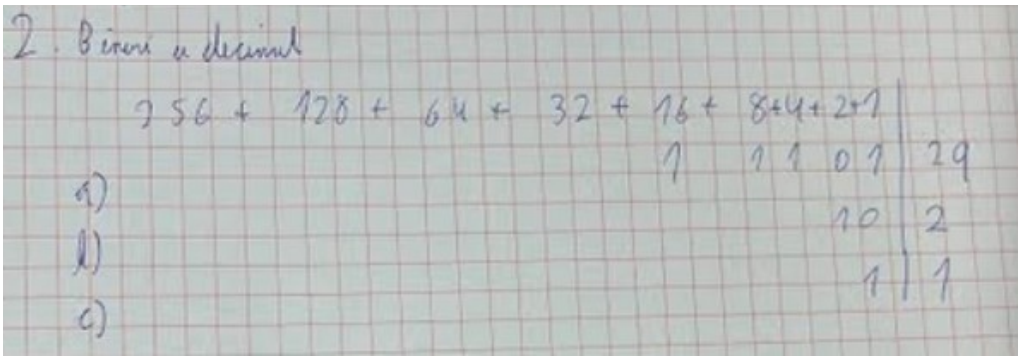
1) Sistemes de numeració

1. Converteix a binari els següents nombres decimals 3, 30, 0:



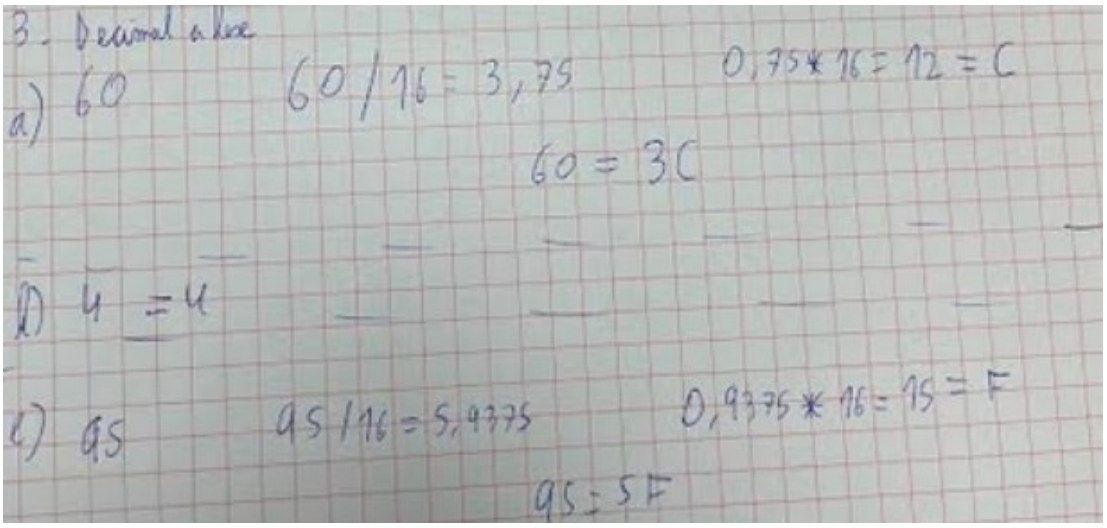
3 és 11, 30 és 11110 i 0 és 0.

2. Converteix a decimal els següents nombres binaris: 11101, 10, 1



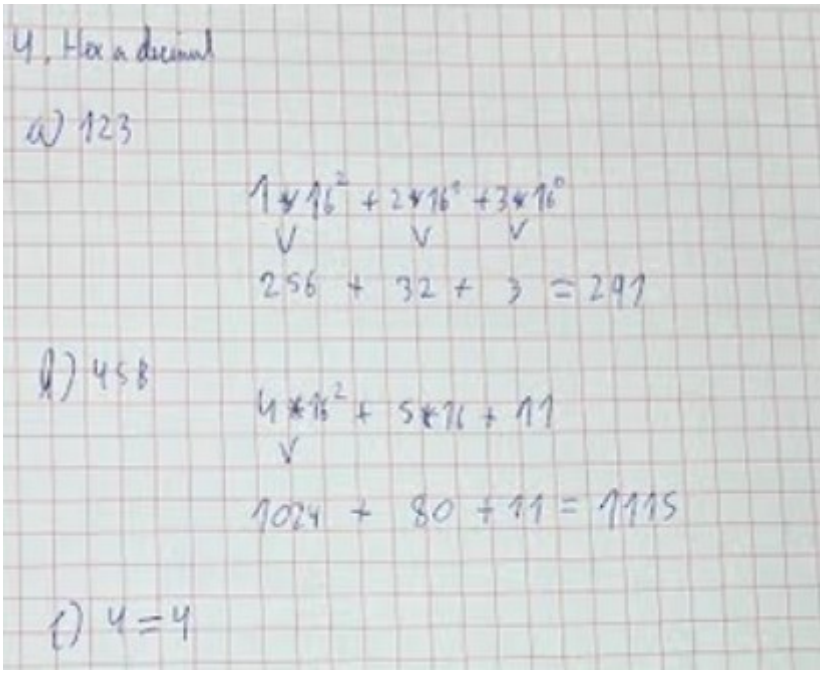
11101 és 29, 10 és 2 i 1 és 1.

3. Converteix a hexadecimal els següents nombres decimals: 60, 4, 95



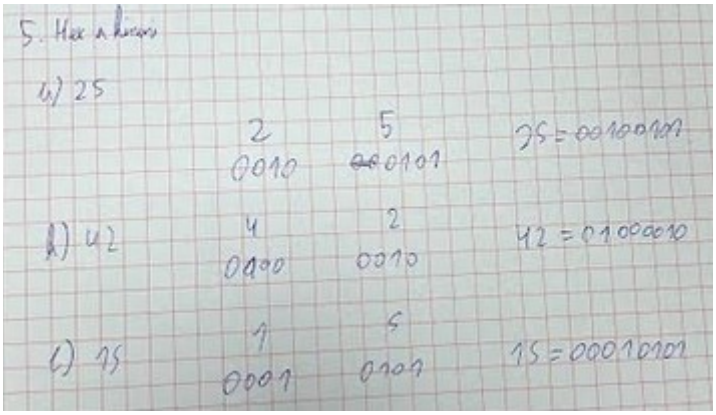
60 és 3C, 4 és 4 i 95 és 5F.

4. Converteix a decimal els següents nombres hexadecimals: 123, 45B, 4



123 és 291, 45B és 1115 i 4 és 4.

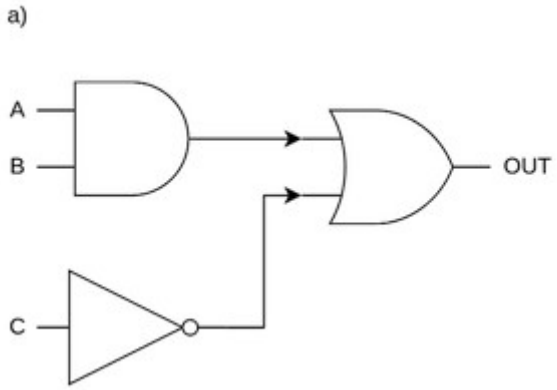
5. Converteix a binari els següents nombres hexadecimals: 25, 42, 15



25 és 100101, 42 és 1000010 i 15 és 10101.

2) Portes lògiques

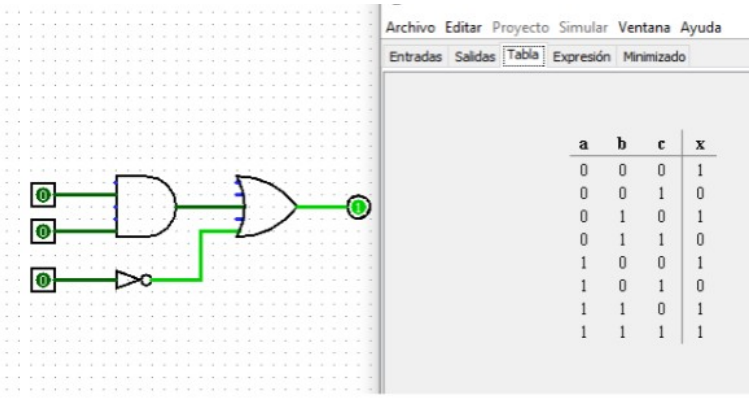
Porta lògica a



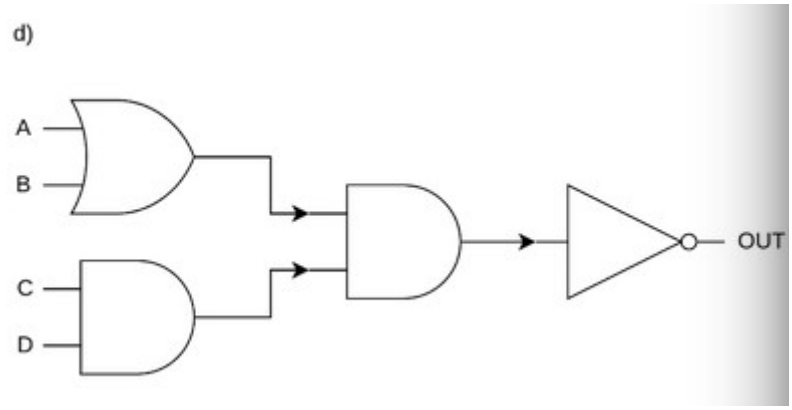
Taula de veritat calculada



Taula comprovada amb Logisim



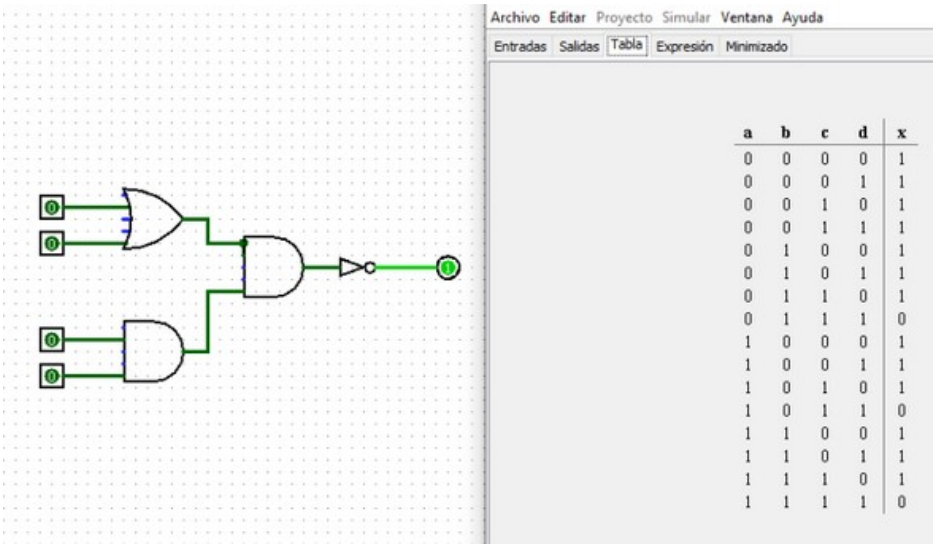
Porta lògica d



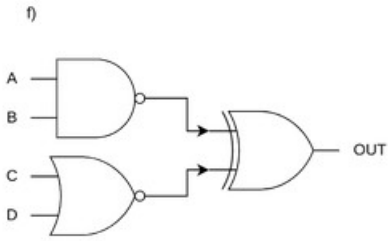
Taula de veritat calculada



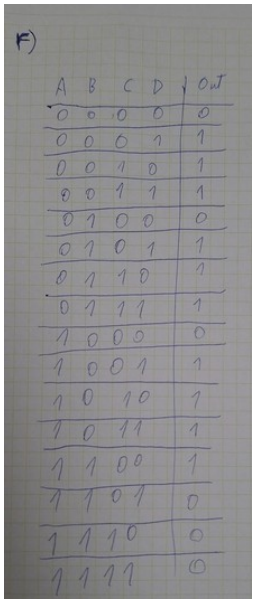
Taula comprovada amb Logisim



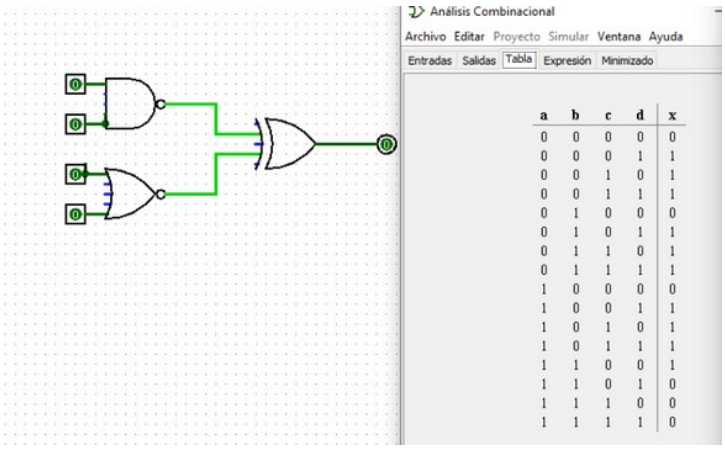
Porta lògica f



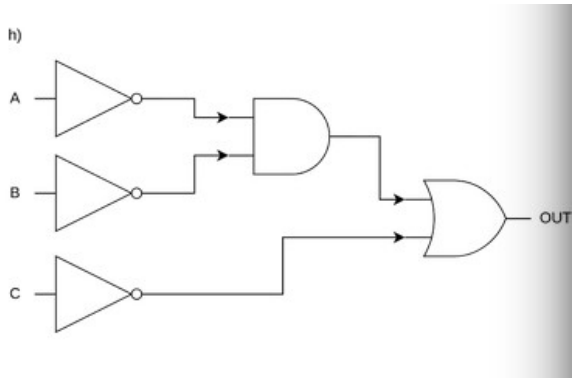
Taula de veritat calculada



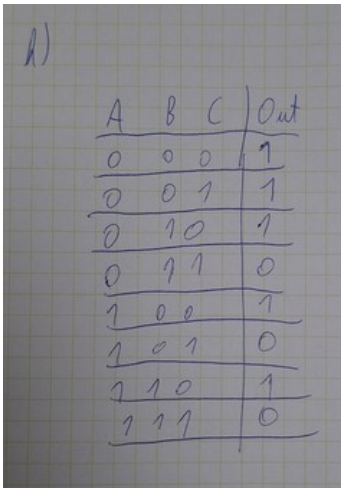
Taula comprovada amb Logisim



Porta lògica h



Taula de veritat calculada



Taula comprovada amb Logisim

